AI Search'ü portaldan elle kurma (build_search_index.py olmadan)

`scripts/build_search_index.py` bu klasördeki 8 JSON'u AI Search'e gönderir. Betik çalışmıyorsa aynı tanımları portalda **JSON olarak yapıştırarak** kurabilirsiniz; sonuç birebir aynıdır (alan adları kodla uyumlu).

Dosya	Portalda (AI Search hizmeti → Arama yönetimi / Search management)
`*-1-veri-kaynagi.json`	**Veri kaynakları (Data sources) → + Veri kaynağı ekle (JSON) (Add data source (JSON))**
`*-2-indeks.json`	**Dizinler (Indexes) → + Dizin ekle (Add index) → Dizin ekle (JSON) (Add index (JSON))**
`*-3-beceri-kumesi.json`	**Beceri kümeleri (Skillsets) → + Beceri kümesi ekle (Add skillset)** (JSON düzenleyici açılır)
`*-4-indexer.json`	**Dizin oluşturucular (Indexers) → + Dizin oluşturucu ekle (JSON) (Add indexer (JSON))**

Önce `mercek-loglar-*` (hata_ara), sonra `mercek-cozumler-*` (benzer_cozum_ara); her biri **1 → 2 → 3 → 4** sırasıyla. "Verileri içeri aktar ve vektörleştir (Import and vectorize data)" sihirbazını **kullanmayın**: kendi alan adlarını üretir, kod bulamaz.

0. SQL görünümleri (bir kez)

SQL veritabanı → **Sorgu düzenleyicisi (Query editor)** → `db/search_views.sql` içeriğini çalıştırın (`load_sql.py` çalıştıysa zaten vardır). Query editor `GO` satırını tanımazsa `GO` ile ayrılmış her bloğu ayrı çalıştırın. Kontrol: `SELECT COUNT(*) FROM dbo.v_hata_turleri;` → 107, `SELECT COUNT(*) FROM dbo.v_cozum_sablonlari;` → 37.

1. Yer tutucuları doldurun (yapıştırmadan önce)

Yer tutucu	Nereden
`<SQL-SUNUCU>`	SQL sunucusu adı (`.database.windows.net` öncesi)
`<SQL-KULLANICI>`, `<SQL-PAROLA>`	SQL kimlik doğrulaması kullanıcısı (sunucu yöneticisi ya da `db_datareader` yetkili kullanıcı)
`<FOUNDRY-KAYNAK>`	Foundry → embedding deploy'u → **Hedef URI (Target URI)** başı: `https://<ad>.openai.azure.com` (ya da `https://<ad>.cognitiveservices.azure.com`); sonunda `/openai/...` olmasın
`<FOUNDRY-API-ANAHTARI>`	Foundry kaynağı → **Anahtarlar ve uç nokta (Keys and Endpoint)** → Anahtar 1

`text-embedding-3-small` deploy adınız farklıysa `deploymentId` ve `modelName` değerlerini değiştirin. Doldurulmuş JSON'ları **repoya commit etmeyin** (parola/anahtar içerir); yalnızca portala yapıştırın.

Parola/anahtar vermek istemiyorsanız (Managed Identity)

- AI Search → **Kimlik (Identity)** → Sistem tarafından atanan **Açık (On)**.
- SQL: Query editor'da (Entra yöneticisiyle) çalıştırın:

```
CREATE USER [<search-hizmeti-adı>] FROM EXTERNAL PROVIDER;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [<search-hizmeti-adı>];
```

Veri kaynağındaki `connectionString` şöyle olur:
`Database=mercekdb;ResourceId=/subscriptions/<ABONELIK-ID>/resourceGroups/<KAYNAK-GRUBU>/providers/Microsoft.Sql/servers/<SQL-SUNUCU>;Connection Timeout=30;`

- Foundry: Foundry kaynağı → **Erişim denetimi (IAM)** → rol **Cognitive Services OpenAI User** → Yönetilen kimlik → AI Search hizmeti. Sonra beceri kümesi ve indeksteki `"apiKey": ...` satırlarını silin.
- Rol atamalarının etkinleşmesi 5–10 dk sürebilir. Ücretsiz katmanda sistem kimliği bulunmayabilir; o durumda parola/anahtarla devam edin.

2. Kontrol

- Indexer oluşturulunca **bir kez kendiliğinden çalışır**, sonra 5 dakikada bir. **Dizin oluşturucular (Indexers)** → `mercek-loglar-indexer` → **Yürütme geçmişi (Execution history)**: Başarılı (Success), 107 belge. `mercek-cozumler-indexer` → 37 belge.
- **Dizinler (Indexes)** → `mercek-loglar` → **Arama gezgini (Search explorer)** → `abone` → **Ara (Search)** → sonuç gelmeli.
- Hata: “Credentials … invalid” → SQL kullanıcı/parola ya da güvenlik duvarı (SQL sunucusu → Ağ (Networking) → **Azure hizmetlerinin erişimine izin ver (Allow Azure services …)** işaretli olmalı). “401/403 … embedding” → Foundry adresi/anahtarı/rol.
- Zamanlamayı kapatmak için: indexer → **Zamanlama (Schedule)** → **Bir kez (Once)**.

3. Uygulamaya bağlayın

API App Service → **Ortam değişkenleri (Environment variables)**:
`SEARCH_ENDPOINT=https://<search>.search.windows.net`, `SEARCH_LOG_INDEX=mercek-loglar`, `SEARCH_SOLUTION_INDEX=mercek-cozumler` (anahtar ya da Managed Identity: `docs/AZURE-AI-SEARCH.md` §4–5).

JSON’lar `backend/app/services/log_index.py` ve `solution_index.py` tanımlarından üretildi; kod değişirse yeniden üretilmeli.

Ek: JSON tanımları

mercek-loglar-1-veri-kaynagi.json

```
        {
          "name": "mercek-loglar-sql",
          "type": "azuresql",
          "credentials": {
            "connectionString": "Server=tcp:<SQL-
SUNUCU>.database.windows.net,1433;Database=mercekdb;User ID=<SQL-KULLANICI>;Password=<SQL-
PAROLA>;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;"
          },
          "container": {
            "name": "v_hata_turleri"
          },
          "dataChangeDetectionPolicy": {
            "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy",
            "highWaterMarkColumnName": "hwm"
          }
        }
```

mercek-loglar-2-indeks.json

```
{
  "name": "mercek-loglar",
  "fields": [
    {
      "name": "id",
      "type": "Edm.String",
      "key": true,
      "filterable": true
    },
    {
      "name": "screen_code",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": true,
      "retrievable": true
    },
    {
      "name": "screen_name",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "error_number",
      "type": "Edm.Int32",
      "filterable": true
    },
    {
      "name": "error_code",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": true,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "institution_code",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": true,
      "retrievable": true
    },
    {
      "name": "institution_name",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "bill_type",
```

```
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "message",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "explanation",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "content",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "log_count",
      "type": "Edm.Int32",
      "filterable": true
    },
    {
      "name": "customer_count",
      "type": "Edm.Int32"
    },
    {
      "name": "first_seen",
      "type": "Edm.DateTimeOffset",
      "filterable": true
    },
    {
      "name": "last_seen",
      "type": "Edm.DateTimeOffset",
      "filterable": true
    },
    {
      "name": "content_vector",
      "type": "Collection(Edm.Single)",
      "searchable": true,
      "retrievable": false,
      "dimensions": 1536,
      "vectorSearchProfile": "vektor"
    }
```

```
  ],
  "vectorSearch": {
    "algorithms": [
      {
        "name": "hnsw",
        "kind": "hnsw"
      }
    ],
    "profiles": [
      {
        "name": "vektor",
        "algorithm": "hnsw",
        "vectorizer": "foundry"
      }
    ],
    "vectorizers": [
      {
        "name": "foundry",
        "kind": "azureOpenAI",
        "azureOpenAIParameters": {
          "resourceUri": "https://<FOUNDRY-KAYNAK>.openai.azure.com",
          "deploymentId": "text-embedding-3-small",
          "apiKey": "<FOUNDRY-API-ANAHTARI>",
          "modelName": "text-embedding-3-small"
        }
      }
    ]
  }
}
```

mercek-loglar-3-beceri-kumesi.json

```
{
  "name": "mercek-loglar-embedding",
  "description": "Hata türü metnini Foundry embedding ile vektöre çevirir",
  "skills": [
    {
      "@odata.type": "#Microsoft.Skills.Text.AzureOpenAIEmbeddingSkill",
      "name": "embedding",
      "context": "/document",
      "resourceUri": "https://<FOUNDRY-KAYNAK>.openai.azure.com",
      "deploymentId": "text-embedding-3-small",
      "apiKey": "<FOUNDRY-API-ANAHTARI>",
      "modelName": "text-embedding-3-small",
      "dimensions": 1536,
      "inputs": [
        {
          "name": "text",
          "source": "/document/content"
        }
      ],
      "outputs": [
        {
          "name": "embedding",
          "targetName": "content_vector"
        }
```

```
            ]
          }
        ]
      }
```

mercek-loglar-4-indexer.json

```
      {
        "name": "mercek-loglar-indexer",
        "dataSourceName": "mercek-loglar-sql",
        "targetIndexName": "mercek-loglar",
        "skillsetName": "mercek-loglar-embedding",
        "fieldMappings": [
          {
            "sourceFieldName": "id",
            "targetFieldName": "id",
            "mappingFunction": {
              "name": "base64Encode"
            }
          }
        ],
        "outputFieldMappings": [
          {
            "sourceFieldName": "/document/content_vector",
            "targetFieldName": "content_vector"
          }
        ],
        "schedule": {
          "interval": "PT5M"
        }
      }
```

mercek-cozumler-1-veri-kaynagi.json

```
      {
        "name": "mercek-cozumler-sql",
        "type": "azuresql",
        "credentials": {
          "connectionString": "Server=tcp:<SQL-
SUNUCU>.database.windows.net,1433;Database=mercekdb;User ID=<SQL-KULLANICI>;Password=<SQL-
PAROLA>;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;"
        },
        "container": {
          "name": "v_cozum_sablonlari"
        },
        "dataChangeDetectionPolicy": {
          "@odata.type": "#Microsoft.Azure.Search.HighWaterMarkChangeDetectionPolicy",
          "highWaterMarkColumnName": "hwm"
        }
      }
```

mercek-cozumler-2-indeks.json

```
{
  "name": "mercek-cozumler",
  "fields": [
    {
      "name": "id",
      "type": "Edm.String",
      "key": true,
      "filterable": true
    },
    {
      "name": "solution_template_id",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": true,
      "retrievable": true
    },
    {
      "name": "title",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "symptom",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "root_cause",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "steps",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": false,
      "retrievable": true
    },
    {
      "name": "error_code",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": true,
      "retrievable": true
    },
```

```
    {
      "name": "closure_code",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": true,
      "retrievable": true
    },
    {
      "name": "sub_closure_code",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": false,
      "retrievable": true
    },
    {
      "name": "department_id",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": false,
      "filterable": true,
      "retrievable": true
    },
    {
      "name": "closed_count",
      "type": "Edm.Int32"
    },
    {
      "name": "user_notes",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "content",
      "type": "Edm.String",
      "searchable": true,
      "filterable": false,
      "retrievable": true,
      "analyzer": "tr.microsoft"
    },
    {
      "name": "content_vector",
      "type": "Collection(Edm.Single)",
      "searchable": true,
      "retrievable": false,
      "dimensions": 1536,
      "vectorSearchProfile": "vektor"
    }
  ],
  "vectorSearch": {
    "algorithms": [
      {
        "name": "hnsw",
        "kind": "hnsw"
      }
    ],
```

```
    "profiles": [
      {
        "name": "vektor",
        "algorithm": "hnsw",
        "vectorizer": "foundry"
      }
    ],
    "vectorizers": [
      {
        "name": "foundry",
        "kind": "azureOpenAI",
        "azureOpenAIParameters": {
          "resourceUri": "https://<FOUNDRY-KAYNAK>.openai.azure.com",
          "deploymentId": "text-embedding-3-small",
          "apiKey": "<FOUNDRY-API-ANAHTARI>",
          "modelName": "text-embedding-3-small"
        }
      }
    ]
  }
}
```

mercek-cozumler-3-beceri-kumesi.json

```
{
  "name": "mercek-cozumler-embedding",
  "description": "Hazır çözüm metnini Foundry embedding ile vektöre çevirir",
  "skills": [
    {
      "@odata.type": "#Microsoft.Skills.Text.AzureOpenAIEmbeddingSkill",
      "name": "embedding",
      "context": "/document",
      "resourceUri": "https://<FOUNDRY-KAYNAK>.openai.azure.com",
      "deploymentId": "text-embedding-3-small",
      "apiKey": "<FOUNDRY-API-ANAHTARI>",
      "modelName": "text-embedding-3-small",
      "dimensions": 1536,
      "inputs": [
        {
          "name": "text",
          "source": "/document/content"
        }
      ],
      "outputs": [
        {
          "name": "embedding",
          "targetName": "content_vector"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

mercek-cozumler-4-indexer.json

```
{
  "name": "mercek-cozumler-indexer",
  "dataSourceName": "mercek-cozumler-sql",
  "targetIndexName": "mercek-cozumler",
  "skillsetName": "mercek-cozumler-embedding",
  "fieldMappings": [
    {
      "sourceFieldName": "id",
      "targetFieldName": "id",
      "mappingFunction": {
        "name": "base64Encode"
      }
    }
  ],
  "outputFieldMappings": [
    {
      "sourceFieldName": "/document/content_vector",
      "targetFieldName": "content_vector"
    }
  ],
  "schedule": {
    "interval": "PT5M"
  }
}
```